在大学，
如何学好数学？

TCM　W×F

主语?

状语

介词

名词

在大学，

如何学好数学?

动词

好数学?

形容词

本讲主题

为什么学数学?

大学中有哪些数学课? 课程是如何联系的? 为什么要学它们?

在微积分、线性代数中我们学什么?

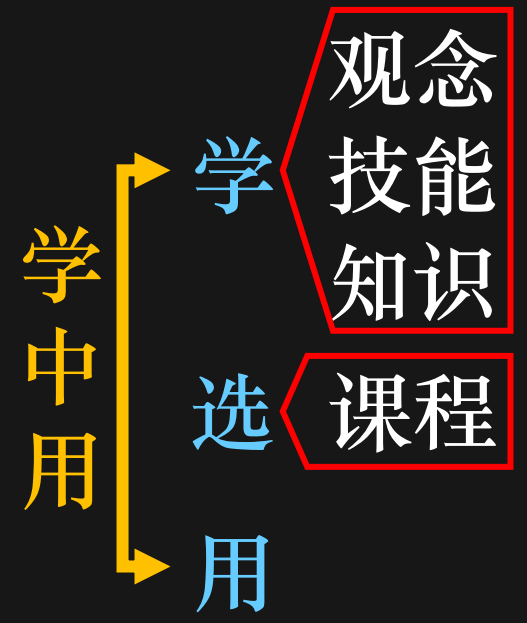
如何学好数学?

为什么学数学?

What: 什么是数学?

Why: 为什么学数学?

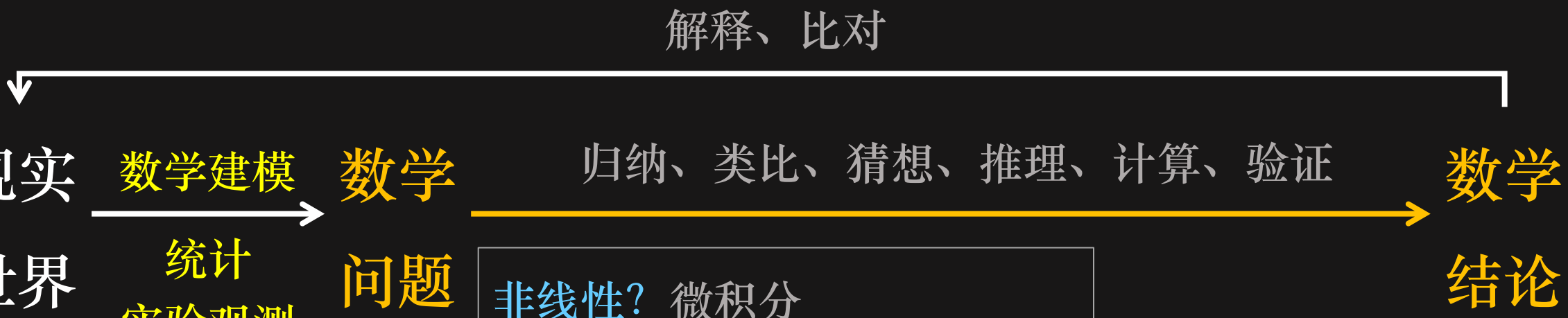
- 数量、结构、变化、空间：关系
- 抽象化 + 逻辑推理 + 计算
- 众多分支：分析、几何、代数、概率、统计
- 应用广泛：科学、工程、经济、社科、人文
- 是语言，是工具，也是理念，甚至信仰——表达思维和思想



大学数学有哪些课程?

- **分析**：微积分、复变函数引论、常微分方程、数理方程、偏微分方程引论
- **代数**：线性代数、抽象代数
- **几何**：线性代数、微分几何、黎曼几何
- **概率统计**：概率论与数理统计、随机数学与统计、概率论与随机过程、统计推断、应用统计
- **建模、计算、优化**：数学模型、数值分析、最优化方法

为什么开设这些课程?



从Kepler定律

到万有引力定律

从Maxwell方程组

到Einstein相对论

非线性? 微积分

线性近似：线性代数

复杂网络? 线性代数

随机的? 概率统计

动态的? 微分方程、随机过程

对称的? 群论

现实问题

- 没有精确解
- 算法设计＋计算机编程

数值分析（有效计算）

最优化方法（好的近似解）

分析类课程

- 以微积分为基础，研究非线性整体与线性局部的关系
- 起源于力学和物理，广泛应用于科学、技术、社会科学
- 微积分（研究实数变量的数量关系——函数）；

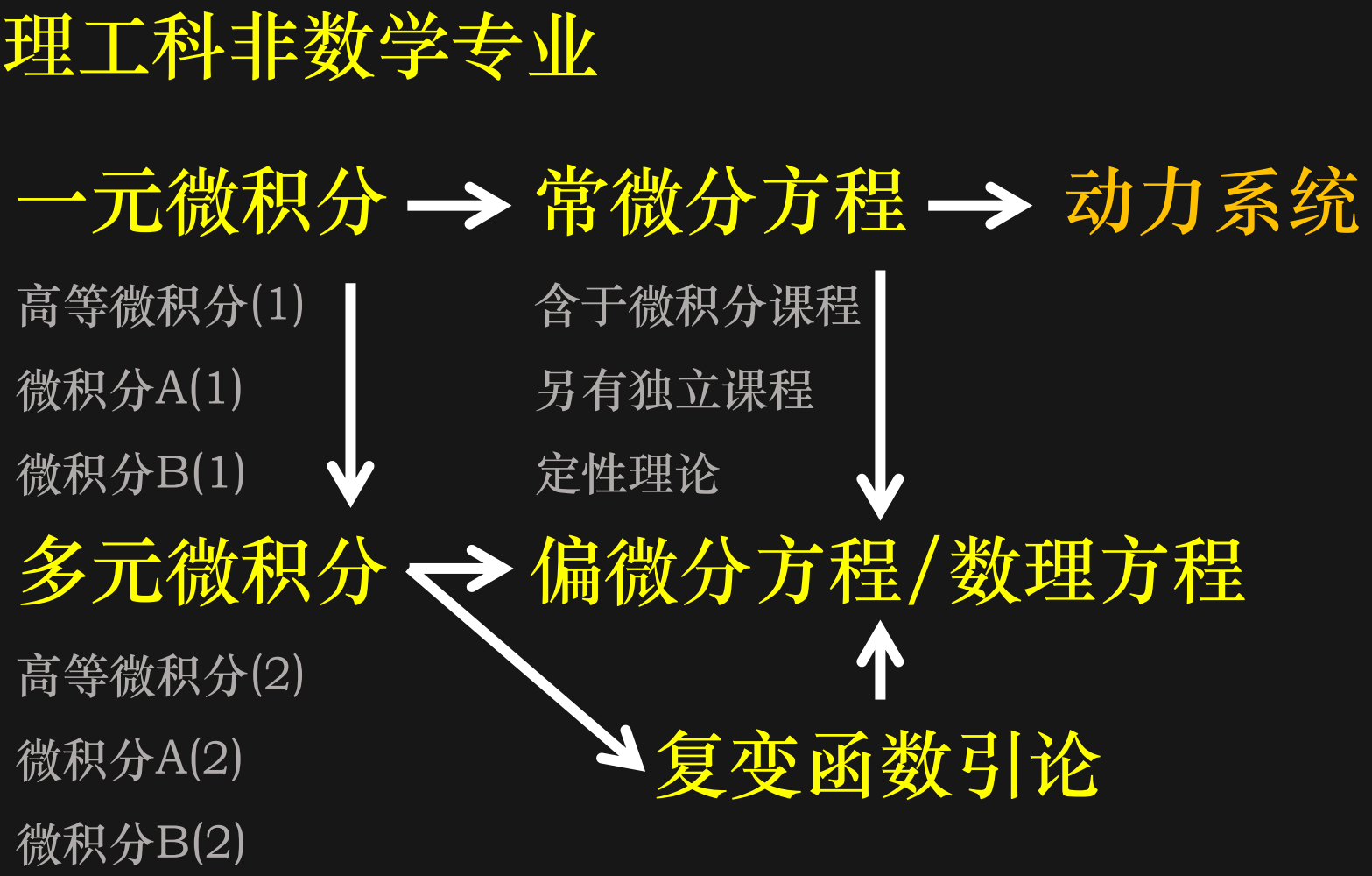
  复变函数（复数变量的数量关系，流体力学、电磁场）
- 微分方程（宏观时空中的状态与微观时空的规律之间的联系）

  常微分方程（单自变量，系统状态随时间的变化）

  偏微分方程（多自变量，系统状态随时间、空间的变化）

分析类课程学习顺序

理工科非数学专业



数学专业

数学分析(1,2,3)

测度与积分

（实分析、实变函数）

复分析

微分方程(1,2)

泛函分析

代数类课程

- 以线性代数为基础，研究运算、运算性质、对象依运算的联系
- 起源于解方程，现代应用领域极其广泛，特别网络、人工智能
- 线性代数：具有线性关系的对象、结构和联系，矩阵
- 抽象代数：更一般的运算下的代数结构，群、环、域
- 代数关系背后的几何特征

  线性代数：线性空间、直线、平面、维数与自由度

  群论：对称性

代数类课程学习顺序

理工科非数学专业

线性代数

线性代数(理工科)

线性代数

线性代数(英)



高等线性代数选讲 → 抽象代数

数学专业

高等线性代数(1,2)

抽象代数(1,2)

李群李代数

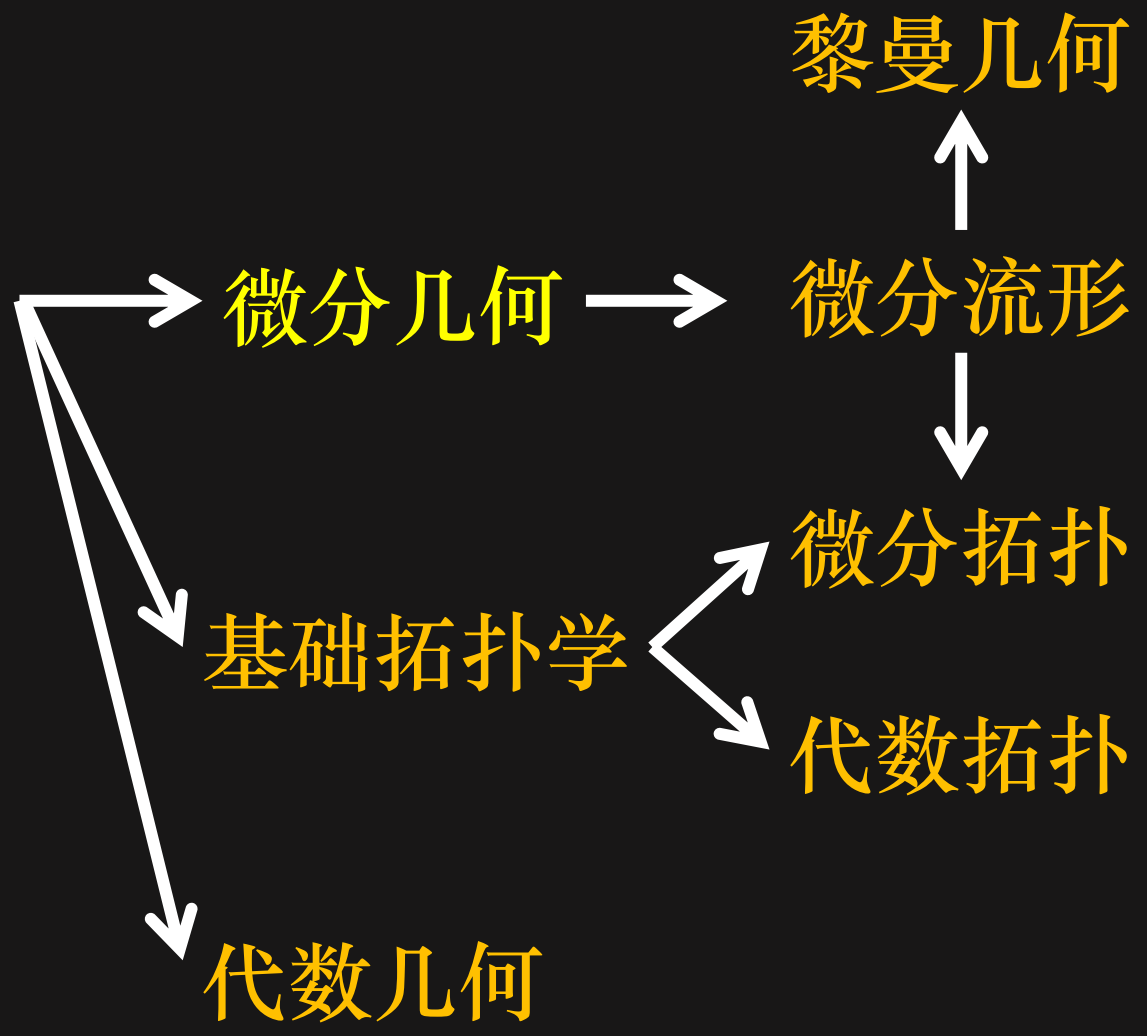
几何类课程

- 研究空间结构
- 线性代数：线性空间几何性质
- 微分几何：用微积分方法研究弯曲空间几何性质，曲率
- 拓扑学：研究空间和映射连续性，点集/代数/微分拓扑
- 黎曼几何：研究弯曲空间的几何度量与空间曲率的关系
- 代数几何：研究多项式确定的曲线曲面性质

几何类课程学习顺序

理工科非数学专业

先修：微积分+线性代数



概率统计类课程

- 研究随机性
- 概率论：概率空间，随机变量统计性质
- 随机过程：具有随机性的系统状态变化过程的统计规律
- 统计：通过数据分析，随机现象的建模，统计推断
- 课程：概率论与数理统计(1+3)，概率论与随机过程(1+2)，随机数学与统计(1+2+3)
- 统计是与数学并列的一级学科，数学是科学，统计是艺术

概率统计类课程学习顺序

理工科非数学专业

先修：微积分+线性代数



概率论与数理统计

概率论与随机过程

随机数学与统计

忠告

大一学年，一定要认真学好微积分+线性代数

- 后续课程学习的知识基础和信心基础
- 培养严谨的逻辑思维能力
- 培养通过形象思维理解抽象概念的能力
- 摸索并养成良好的学习习惯和认知习惯
- 锻炼意志品质，克服困难的勇气

微积分

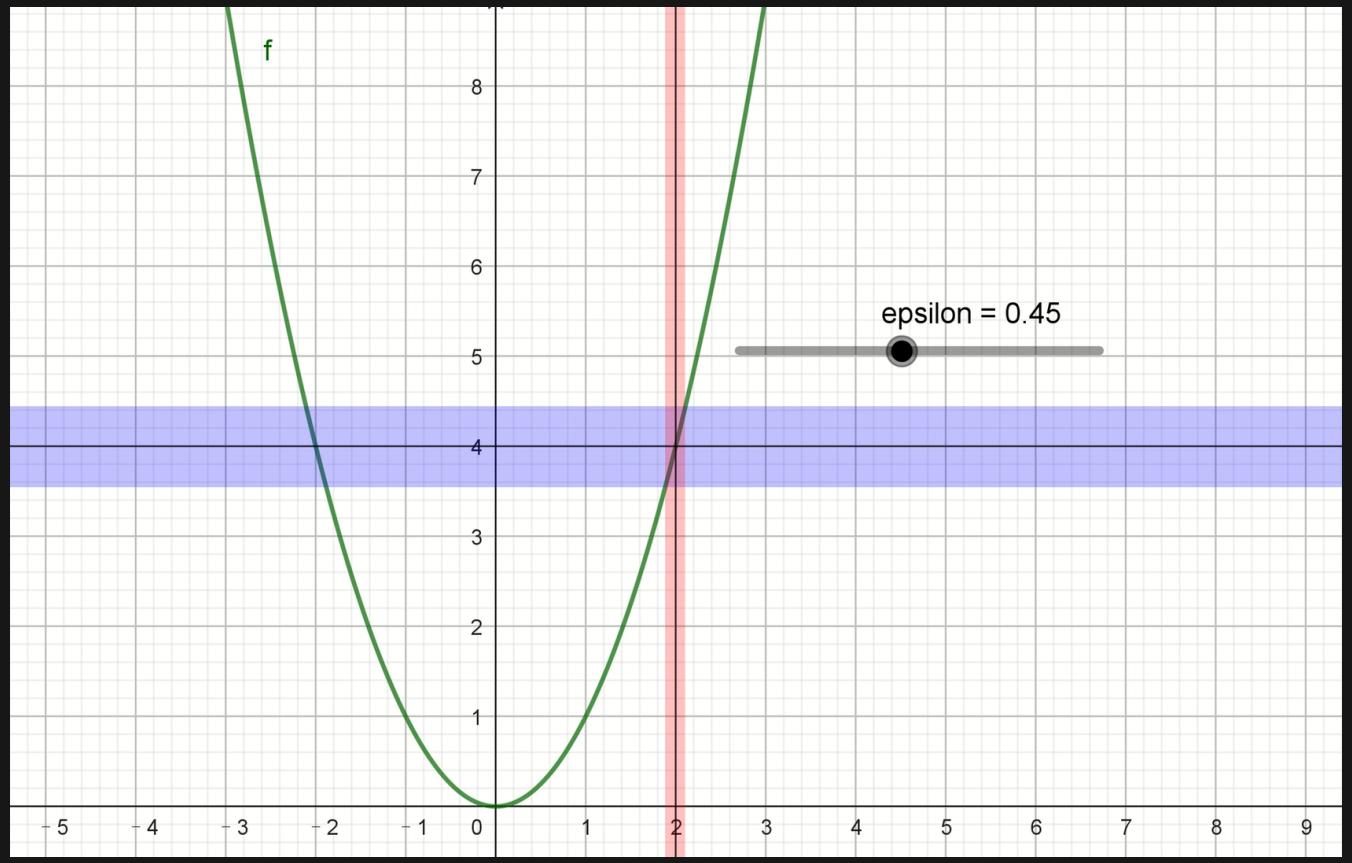
以导数和积分为工具，研究过程状态与瞬间变化的关系

- 基本概念：极限（数列的、函数的、求和的）
- 基本方法：用常数近似变化，以线性近似非线性
- 基本思想：动态

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

微积分

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$



微积分

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

读成：

对任意正数 ε，存在正数 δ 使得：只要 x 与 x_0 δ 接近但不重合，

就有 $f(x)$ 与 A ε 接近.

这里的叙述顺序可以改变吗?

微积分

发现并思考在生活中出现的数学问题

右侧视频中淋浴房已知长宽以及门的宽度，
实际可使用的淋浴面积多大?



线性代数

主角：矩阵

矩阵的作用：

- 记录信息（表格）
- 事物关系结构，图 graph （网络）和关联矩阵
- 表示线性映射，线性空间（向量空间），向量

代数：运算，向量运算（加法、数乘、内积、叉积）

矩阵/向量乘法，矩阵加法数乘，矩阵的逆，行列式

线性代数

- 线性代数课程特点：名词多，更抽象
- 线性代数有更广泛的应用（信息加密解密、数据和图像压缩、数据统计分析、互联网搜索算法、人工智能），学好线性代数意义重大
- 名为代数，实为几何，需要配合几何上的直观理解，赋予抽象概念以直观形象

线性代数

作为线性映射的矩阵

线性方程组 $Ax = b$：线性映射 A 下，像 b 与原像 x 的关系

是否有解？有多少个解？

无穷多解时，能否用最少量解表示其他所有解？

向量组的秩/线性子空间的维数

极大线性无关向量组/线性子空间的基底

代数背后的几何

线性代数

对偶空间，从函数看空间

一个线性空间上的所有线性函数，

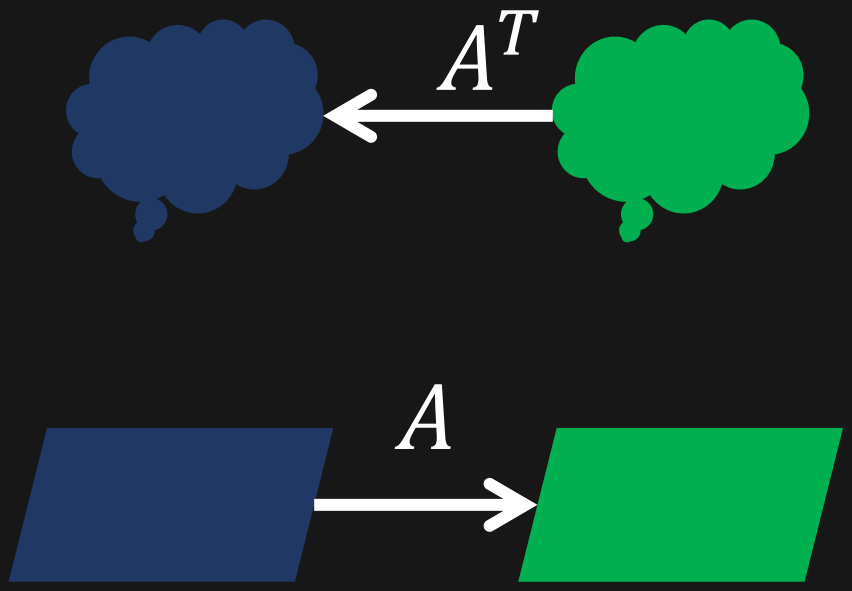
也构成一个线性空间，对偶空间

线性空间里发生的事情，

可以通过各种线性函数进行观察

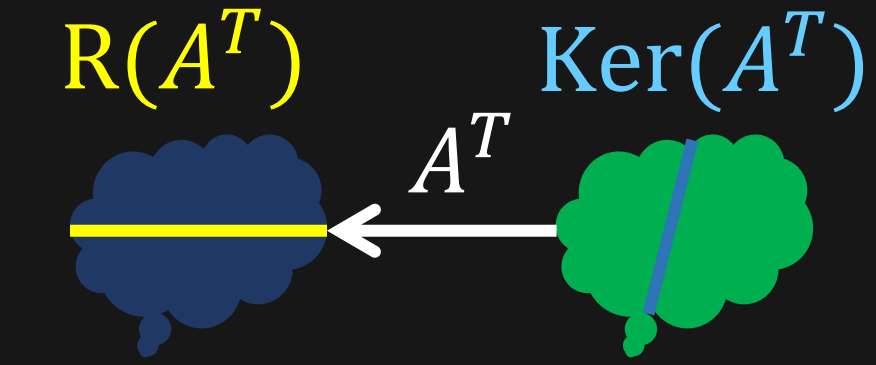
两个线性空间之间的关系，

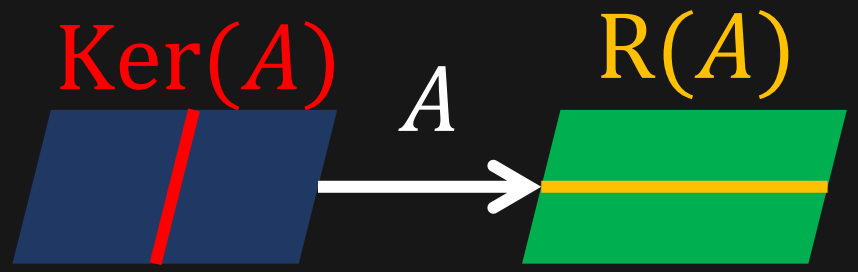
也反映在它们的对偶之间



线性代数

一个映射，四个空间，这四个空间对了解映射 A 至关重要





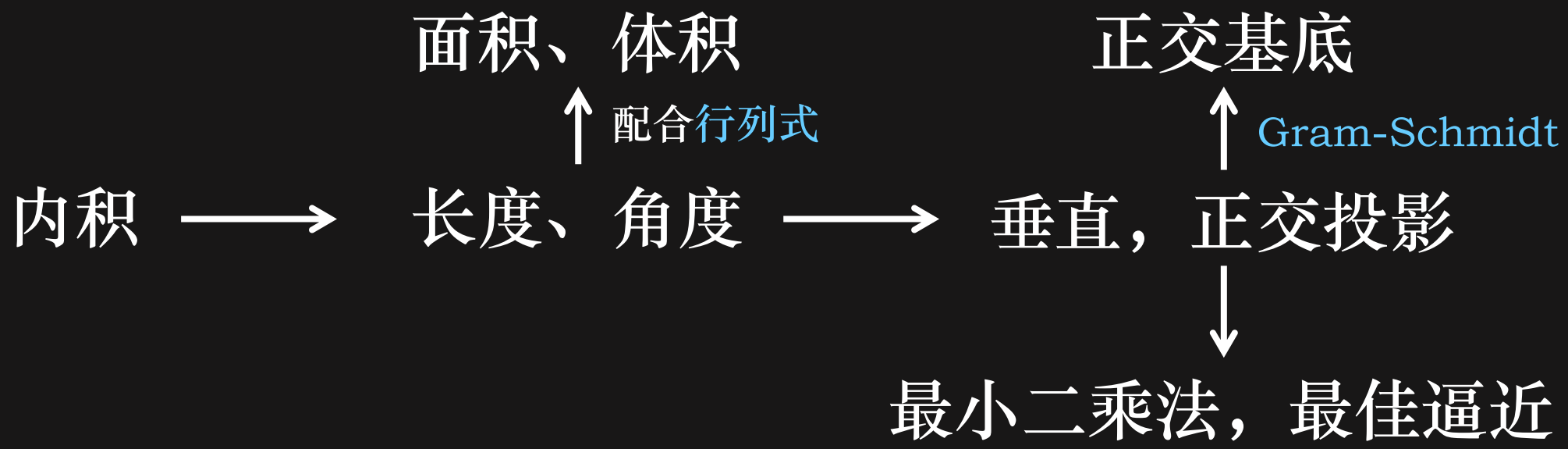
当空间具有内积构造时

对偶空间视同为原空间

这两对子空间为正交补

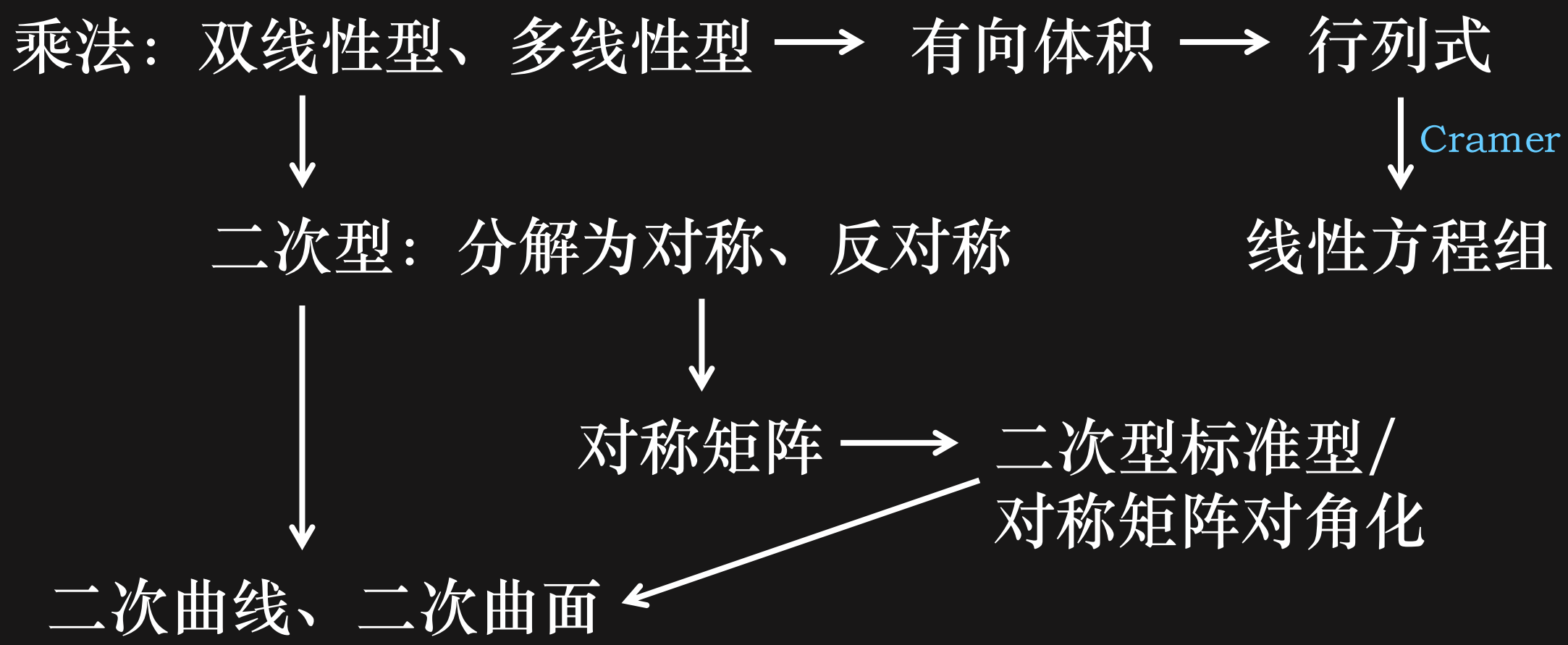
线性代数

内积空间：线性构造 + 内积构造



线性代数

线性代数：不只有线性



线性代数

基本技术：化简，矩阵分解

降维：高维 ⟶ 低维　　去耦 decoupling

分块矩阵　　矩阵 LU 分解——高斯消元法

不变子空间分解　　特征值、特征向量、特征子空间

奇异值分解 ⟶ 最小二乘与矩阵的广义逆

⟶ 矩阵逼近、信息压缩

如何学好数学?

我不是数学天才

我没有数学竞赛的经历，也没提前学过大学数学

我能学好数学吗?

能

但需要决心和坚持

需要好的学习方法和好的学习习惯

以及多找明白人交流

如何学好数学？思维习惯

- 重视基础概念：定义的陈述，背景来源，例子
- 重视逻辑：命题陈述的完整性（条件，结论）和顺序

  充分性、必要性，洛必达，任意-存在，定理的适用范围
- 重视例子：正面的例子、反面的例子
- 重视思考：尽可能掌握定理证明，定理证明是挖掘对象的重要深层的联系

如何学好数学？学习习惯

课前（上课前一天）

了解课程进度

适当预习

复习相关旧知识

做预习笔记

概念名词清单

关系图，疑惑

听课

课堂笔记

解决疑惑

记录疑惑

提高效率

个性化缩略词

、符号、图像

课后（上课当天）

整理笔记

建立自己

的理解

阅读教材

讲义

回看视频

课后

尝试独立

完成作业

同学讨论

师生答疑

习题课讨论

独立完成作业

如何学好数学？学习习惯

- 不能只看不练，也不能只练不想
- 不能只停留在理论上
- 要动手（不仅是纸笔，还包括使用工具——特别是计算机）
- 要善于利用各种资源主动学习，并发挥各种资源的优势

  图书馆、互联网、软件、AI，老师、助教、同学、答疑坊
- 不能只满足于课内学习，很多技能都是需要自学的

如何学好数学？大师也抄书

“不懂的证明我会反复去看，还会抄在笔记上背下来，……反复抄写背诵不懂的证明，自然而言就能懂了。”

“在整理笔记和认真抄写的过程中，讲义的内容也自然而然地印在了脑海中。”

“我在阅读数学书的过程中养成了一种习惯——在阅读时思考其他的证明方法，以及构造实例和反例。”

——小平邦彦《我只会算术：小平邦彦自传》

如何学好数学?

复印≠抄写

复印店多一笔收入而已

如何学好数学？专家的建议

- 时刻关注定义
- 阅读数学表述要完整，不能只看公式，遇到困难之处大声读出来
- 多讲，表达的流畅程度反映了理解的深度
- 画图：将图形等非形式化表示与形式化数学关联起来
- 不只停留在大脑里，写在纸上
- 坚持连续思考，但也要劳逸结合
- 重视错误

——Lara Alcock, *How to think about analysis*

如何学好数学?

表达与交流：图形（手画或借助软件）

文字、语音

如何学好数学？老师们的建议

- 探索个性化的学习方式，多学习借鉴，但不生搬硬套
- 笔记留侧栏，写关键词；写目录和索引
- 多读书，选两本内容一致但风格不同的书，其中一本符合自己的阅读习惯，全是公式没有文字更没有图的书不要看
- 做习题，但要适当，不要浪费时间盲目做题，做习题是检查自己对课程内容的理解而不是熟练
- 多表达，多交流，多思考

如何学好数学？我个人的建议

- 可以带来新知，扩展认知
- 具有一定挑战性，能够带来更大成就感的
- 有鲜明风格
- 不用炫耀 GPA

如何学好数学？我个人的观点

- 数学本身是客观的
- 但教数学和学数学的人是主观的
- 对“好”的理解因人而异
- 对“好”的理解因时而异

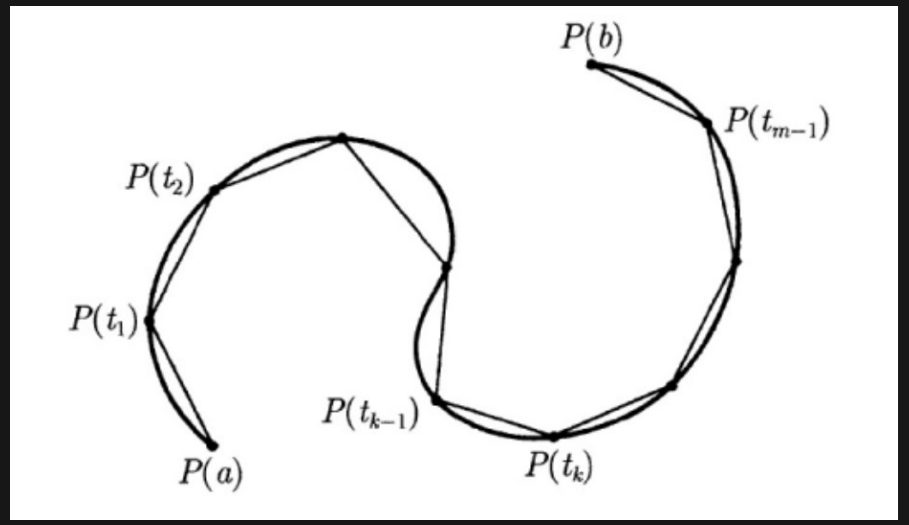
如何学好数学？一些鸡汤

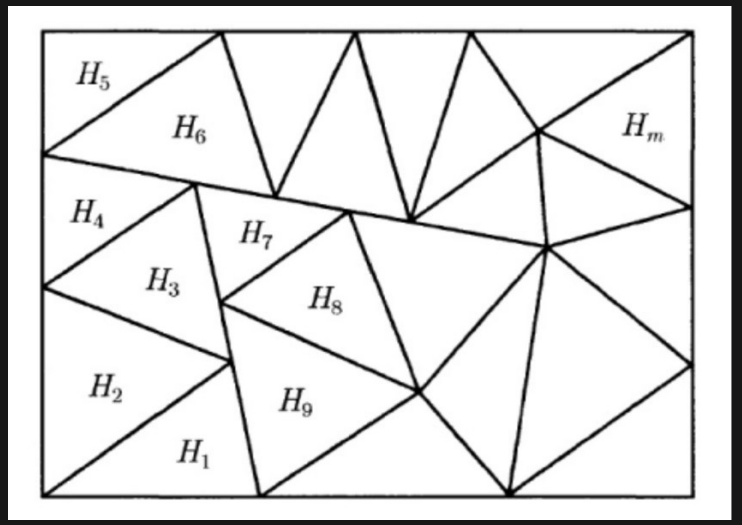
科学的基本态度：绝不轻信任何人，更不要人云亦云。

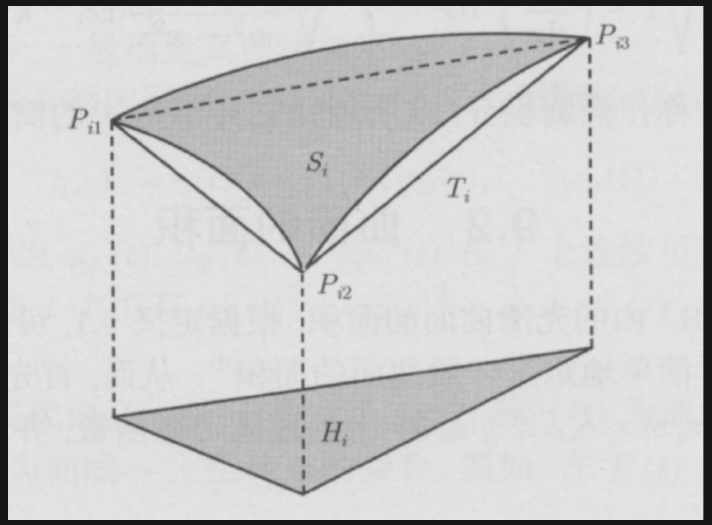
但这需要勇气

创新必然面对挑战和失败，需要更多勇气

数学教给我们什么？

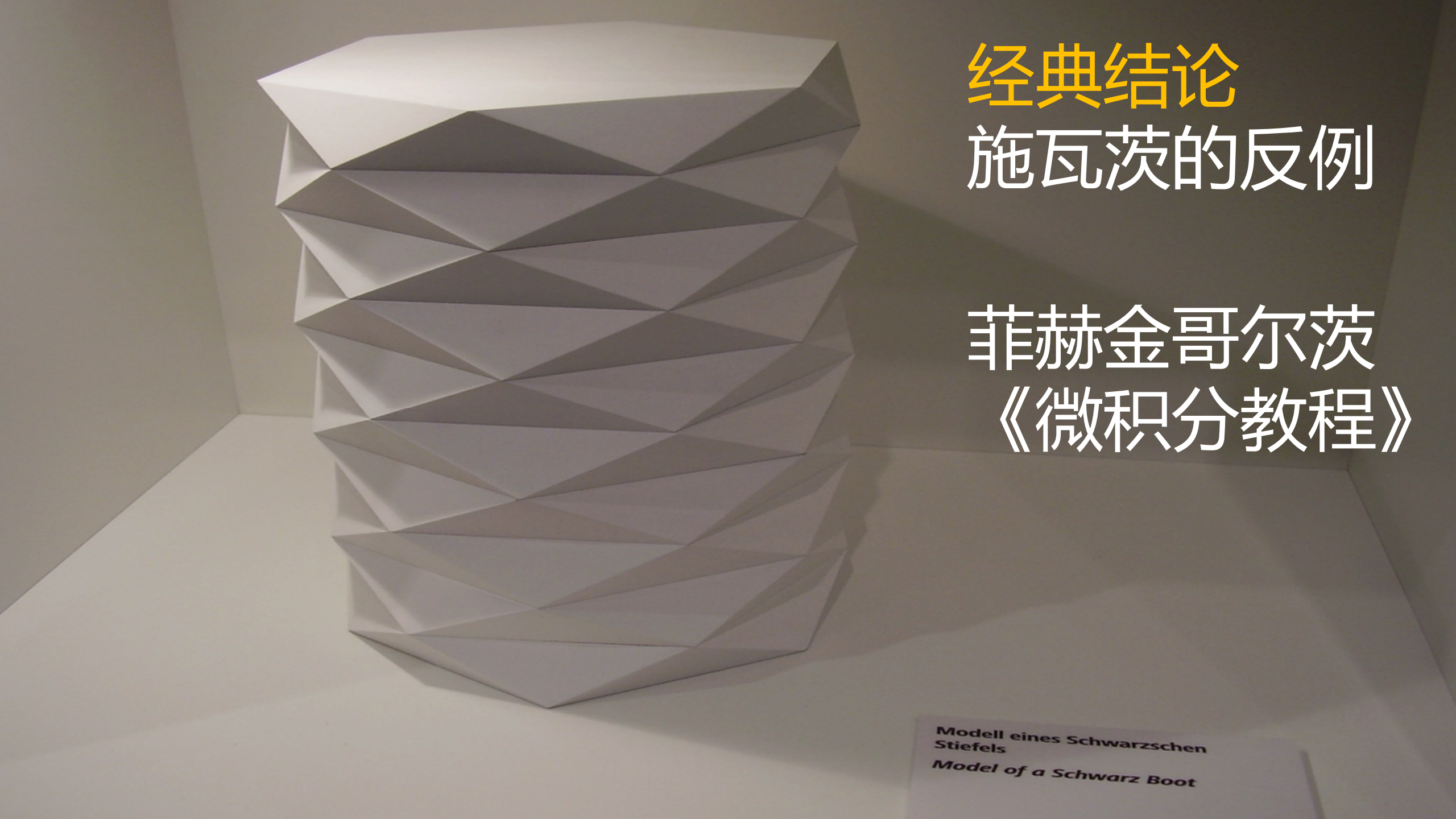






曲线的弧长：折线逼近

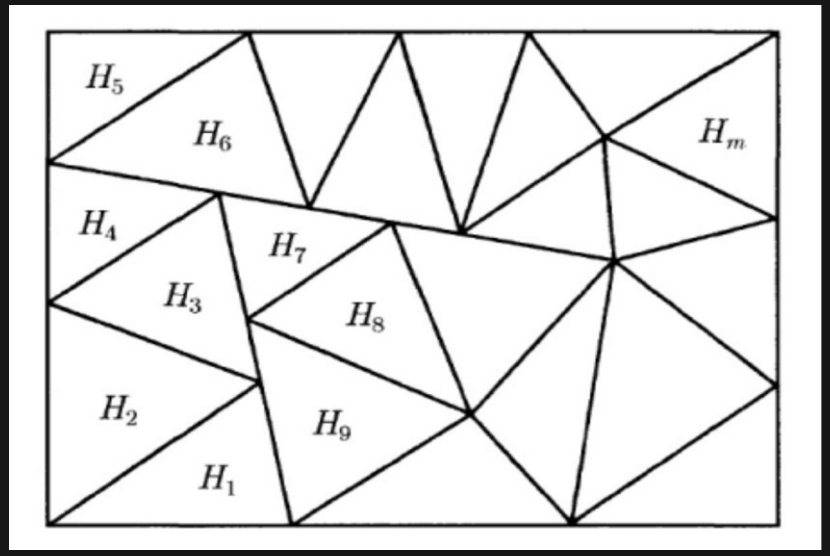
曲面的面积：三角形逼近

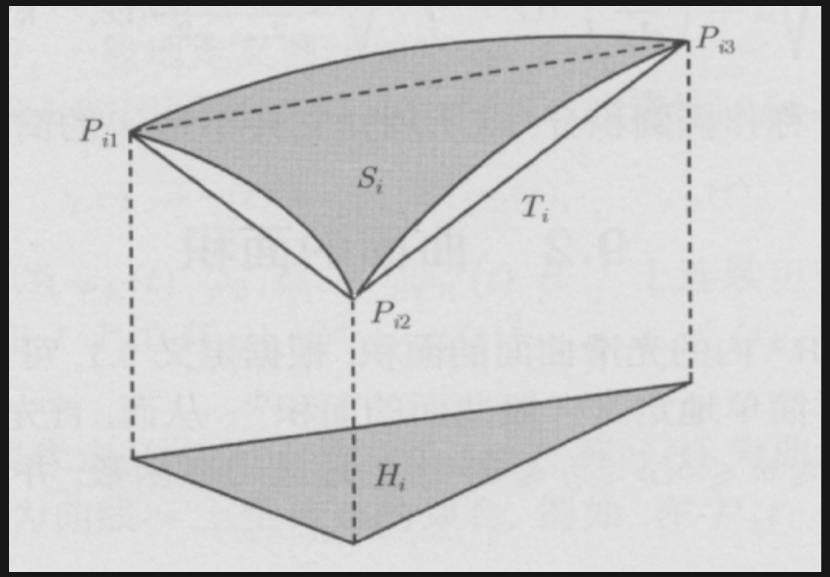


经典结论
施瓦茨的反例

菲赫金哥尔茨
《微积分教程》

数学教给我们什么？





如果每个三角形 H_i 的每个内角都有正数下界，

则三角形 T_i 的面积之和存在极限。

知“不可为”而为之

追求真理，探索精神

数学教给我们什么？

人生没有一个统一的方式来度量最优，所以没有最优解

人的很多宝贵的品质不是用 GPA 衡量的

大学学习不再是为了眼前或未来的什么考试

数学教给我们什么？

你需要追求卓越。

重要的不是卓越，

而是追求卓越所需要的勇气

所以

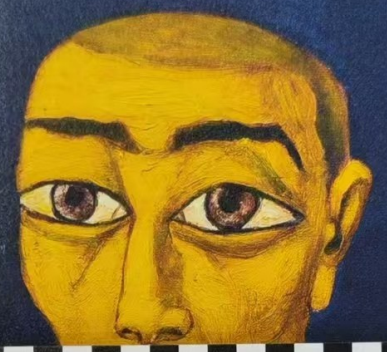
清华选择了你，

这也成了你的使命

余华 著

十八岁出门远行

一定要出去闯闯，哪怕鼻青脸肿！



一定要出去闯闯，哪怕鼻青脸肿！

余华成名作！《十八岁出门远行》一发表就震惊文坛，让27岁的余华开始载入中国当代文学史。

《十八岁出门远行》预告着余华“现象”到来。——哈佛大学教授王德威

余华小说成名作

看到余华当年鼻青脸肿的样子，我觉得我又行了。

江苏凤凰文艺出版社

读客当代文学文库

读客

江苏凤凰文艺出版社

'Makes me thoroughly enjoy the experience of being told that everything I thought about something was wrong. I loved *Range*'
Malcolm Gladwell, bestselling author of *Outliers*



Range

How Generalists Triumph in a Specialized World

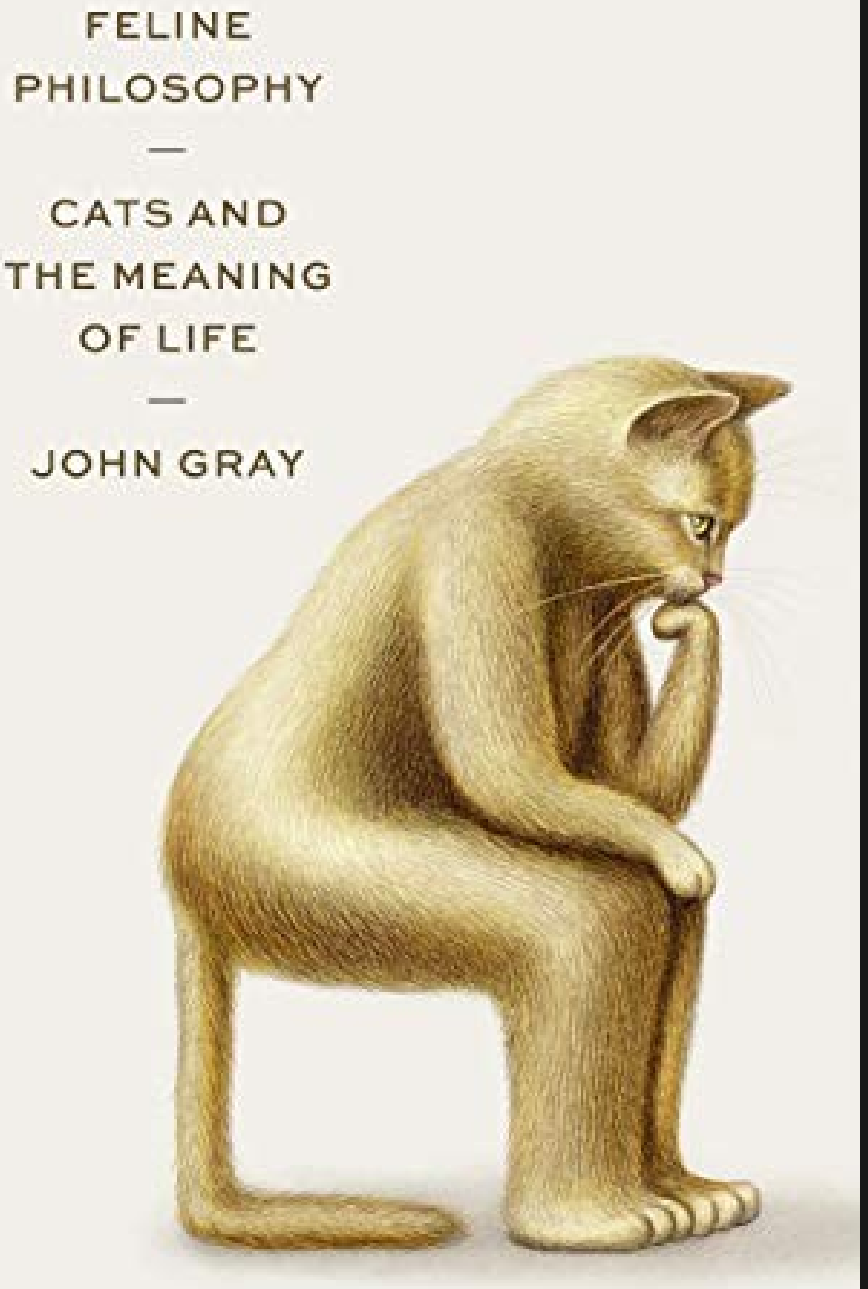
David Epstein

Bestselling author of *The Sports Gene*









轻松时刻

猫教给我们什么？☺



2023

《少年新知》第12期

猫教给我们什么？

定理：对任意两只猫A和B，A身上的毛没有B身上的跳蚤多，而且B身上的毛没有A身上的跳蚤多。





证明：blablabla，所以A身上的毛没有B身上的跳蚤多。同理可得B身上的毛没有A身上的跳蚤多。证毕。

以下两个命题是否等价？

对任意猫A，都存在猫B，使得B是A的父亲。

存在猫B，使得对任意猫A，B都是A的父亲。



